



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Шамин Р.В.

« ____ » _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Оптимизация программного кода

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
7	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Оптимизация программного кода

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 16.12.2021 № 5

Зав. кафедрой Шамин Роман Вячеславович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2022 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Оптимизация программного кода» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.2 : Модернизирует и развертывает программные продукты для решения промышленных задач

Знать:

- Подходы к оптимизации и рефакторингу программного кода

Уметь:

- Проводить оптимизацию программного кода на уровне классов, интерфейсов и бизнес-логики

Владеть:

- инструментами выполнения работ по внесению изменений в код проекта

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Подходы к оптимизации и рефакторингу программного кода

Уметь:

- Проводить оптимизацию программного кода на уровне классов, интерфейсов и бизнес-логики

Владеть:

- инструментами выполнения работ по внесению изменений в код проекта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы оптимизации программного кода				
1.1	Введение в оптимизацию программного кода (Лек). Понятие об оптимизации программного кода	7	2	ПК-1.2
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Элементарные методы оптимизации	7	2	ПК-1.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Использование инструментов отладки для оценки оптимизированности программного кода	7	2	ПК-1.2
1.4	Упрощение бизнес-логики (Лек). Использование объекта стратегия Полиморфизм, как замена оператора выбора Шаблон композиция Шаблон команда Использование объекта состояние	7	2	ПК-1.2
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Полиморфизм, как замена оператора выбора Шаблон композиция	7	2	ПК-1.2
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Шаблон команда Использование объекта состояние	7	2	ПК-1.2
1.7	Решение проблем классов (Лек). Применение шаблона композиция для обработки одного/нескольких объектов Шаблон наблюдатель Разработка интерпретатора	7	2	ПК-1.2
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Применение шаблона композиция для обработки одного/нескольких объектов Шаблон наблюдатель	7	2	ПК-1.2
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с интерпретаторами	7	2	ПК-1.2
1.10	Снижение сложности методов (Лек). Составной метод Нулевой объект	7	2	ПК-1.2
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Составной метод	7	2	ПК-1.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Нулевой объект	7	2	ПК-1.2
1.13	Решение проблем в иерархиях классов (Лек). Создание обобщённого метода Создание родительского класса	7	2	ПК-1.2

1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Создание обобщённого метода	7	2	ПК-1.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Создание родительского класса	7	2	ПК-1.2
1.16	Упрощение создания объектов (Лек). Замена множественных конструкторов на методы Фабрики Шаблоны Builder и Singleton	7	2	ПК-1.2
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Замена множественных конструкторов на методы Фабрики	7	2	ПК-1.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Шаблоны Builder и Singleton	7	2	ПК-1.2
1.19	Решение проблем интерфейсов (Лек). Создание унифицированного интерфейса Доступ к компонентам через адаптер	7	2	ПК-1.2
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Создание унифицированного интерфейса	7	2	ПК-1.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Доступ к компонентам через адаптер	7	2	ПК-1.2
1.22	Системные вопросы оптимизации программного кода (Лек). Вопросы выбора оптимальной архитектуры информационной системы	7	2	ПК-1.2
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с архитектурой информационной системы	7	2	ПК-1.2
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с архитектурой информационной системы (продолжение)	7	2	ПК-1.2
1.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	60	ПК-1.2
2. Промежуточная аттестация (экзамен)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	33.65	ПК-1.2
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-1.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Оптимизация программного кода», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Использование объекта стратегия
 Полиморфизм, как замена оператора выбора
 Шаблон композиция
 Шаблон команда
 Использование объекта состояние

Применение шаблона композиция для обработки одного/нескольких объектов
 Шаблон наблюдатель
 Разработка интерпретатора
 Составной метод
 Нулевой объект
 Создание обобщённого метода
 Создание родительского класса
 Замена множественных конструкторов на методы
 Фабрики
 Шаблоны Builder и Singleton
 Создание унифицированного интерфейса
 Доступ к компонентам через адаптер

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
3. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
4. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)

5. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Шелехова Л. В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 304 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91895>
2. Черпаков И. В. Основы программирования [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 219 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/469570>
3. Никифоров С. Н. Прикладное программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 124 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/106735>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г. С#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/104962>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. IEEE International Roadmap for Devices and Systems
<https://www.irds.ieee.org>
2. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.